

Progetto di EEG emotion recognition

Sviluppare un sistema di riconoscimento delle emozioni basato su segnali EEG che possa identificare cinque stati emotivi distinti: felicità, tristezza, paura, disgusto e neutralità. Utilizzare tecniche di machine learning per analizzare e classificare i segnali EEG.

Obiettivo Minimo (Voto massimo: 23)

Fase 0: Analisi agente e ambiente

- Descrivere l'agente "EEG emotion recogniser" e le caratteristiche dell'ambiente in cui opera.

Fase 1: Preparazione e analisi dei dati

- Scaricare una porzione del dataset [EEG SEED-V](#) dal Drive condiviso utilizzando l'ID: 1T-P6TrTo6p5sDifWAHFRV1jSV6KPra6B
- L'archivio contiene 9 registrazioni EEG, appartenenti a 3 utenti e acquisite in 3 sessioni diverse. Potete trovare ulteriori dettagli nel sito del dataset (link nel punto precedente). All'interno dell'archivio è presente anche un notebook con un esempio di come caricare e trattare il segnale EEG.
- Eseguire un'analisi del dataset per determinare il numero di classi e il numero di campioni per classe.

Fase 2: Implementazione di due riconoscitori di emozioni EEG

- Segmentare i record EEG in campioni di 1,5 secondi. Ogni campione rappresenterà un input separato per il classificatore.
- Progettare e implementare una rete neurale convoluzionale unidimensionale specifica per l'analisi di sequenze temporali di segnali EEG.
- Progettare e implementare una rete neurale convoluzionale bidimensionale adatta all'analisi di matrici spaziali-temporali derivanti dai segnali EEG.
- Suddividere i campioni in 70% per l'addestramento, 15% per la validazione e il 15% rimanente per il test.

Fase 3. Analisi dei risultati

- Utilizzare il set di test per valutare le prestazioni della rete. Valutate e confrontate i due sistemi in termini di accuratezza e matrici di confusione.

- Commentare i risultati ottenuti, evidenziando le differenze delle due reti implementate.

Componente Avanzata: esplorazione e analisi di problemi aperti (Voto aggiuntivo: fino a +10)

- Identificate un problema aperto o una sfida nel campo del eeg emotion recognition. Potrebbe essere relativo ad analizzare in che modo l'applicazione di tecniche di deep learning avanzate può migliorare l'analisi dei segnali EEG per il riconoscimento personale in termini di accuratezza e velocità di elaborazione o applicare tecniche di spiegabilità al sistema. Potete scegliere il problema aperto sulla base delle nozioni apprese durante il corso o consultare la survey allegata.
- Formulate un'ipotesi di ricerca o una domanda specifica basata sul problema scelto.
- Progettate ed eseguite esperimenti per esplorare il problema, modificando il dataset, l'approccio di preprocessing, le architetture dei modelli, o le tecniche di valutazione se necessario.
- Analizzate i risultati degli esperimenti e discutete le implicazioni dei vostri risultati nel contesto del problema di ricerca, includendo potenziali soluzioni o direzioni future di indagine.

Documentazione richiesta per la valutazione del progetto

1. Codice del progetto

- Gli studenti devono allegare il codice del loro progetto. Questo può essere fatto tramite un link a un Google Colab condiviso oppure inviando un archivio compresso (ZIP) contenente tutti i file di codice necessari per eseguire il progetto. Il codice deve essere ben commentato per facilitare la comprensione di ogni passaggio e decisione presa durante lo sviluppo del progetto.

2. Presentazione del progetto

- **Formato:** La presentazione può essere realizzata in PowerPoint, Google Slides, o in un formato simile. Deve essere sufficientemente dettagliata da spiegare il lavoro svolto anche a un pubblico non esperto.
- **Contenuti:**
 - **Introduzione alla problematica:** Una panoramica del task analizzato, comprese le applicazioni pratiche e le sfide correnti.

Dovrebbe anche presentare il problema aperto scelto per l'analisi avanzata se presente.

- **Descrizione del dataset:** Dettagli sul dataset utilizzato, inclusa un'analisi preliminare che mostri il numero di utenti e il numero di campioni per utente e la divisione in training, validation e test set.
- **Metodologie implementate:** Una spiegazione delle tecniche utilizzate, comprese le scelte di algoritmi di pre-processing, feature extraction e post-processing, architetture dei modelli, e metodi di valutazione.
- **Esperimenti e risultati:** Una presentazione degli esperimenti condotti, compresi i dettagli sull'addestramento dei modelli, le prestazioni raggiunte (accuratezze, matrici di confusione o altre), e la galleria di immagini di test con errori di classificazione.
- **Analisi dei risultati:** Una discussione dei risultati ottenuti, evidenziando i punti di forza e di debolezza dei sistemi implementati.
- **Conclusioni e lavori futuri:** Riflessioni finali sul progetto, comprese eventuali proposte per migliorare i sistemi esaminati o per approfondire l'analisi del problema aperto.

Assicuratevi che la presentazione sia chiara, coerente e ben strutturata, per facilitare la comprensione del lavoro svolto e dei risultati ottenuti.